



姓名 _____ 准考证号 _____

(在此卷上答题无效)

绝密★启用前

2026 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

本试卷共 4 页, 19 小题, 满分 150 分。考试用时 120 分钟。

注意事项:

- 答卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡和试卷上。
- 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。回答非选择题时, 将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
- 考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题: 本题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

- 已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{2, 4\}$, 则 $A \cup (\complement_U B) =$
A. $\{1, 2, 3, 5, 6\}$ B. $\{1, 3, 5, 6\}$ C. $\{1, 3, 6\}$ D. $\{1, 3, 5\}$
- 若 $z = (1+2i)(3-i)$, 则 $\frac{5}{z(1+i)} =$
A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2}i$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2}i$
- 已知抛物线 $C: x^2 = -4y$ 的焦点为 F , 点 P 为 C 上一点, 当 $|PF| = 5$ 时, 点 P 的纵坐标为
A. -1 B. -3 C. -4 D. -5
- 已知非零向量 a, b 满足, $|b| = 3$, $a \cdot (a-2b) = 10$, a 与 b 的夹角为 120° , 则 $|a| =$
A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2
- 甲、乙两人各从标有金、木、水、火、土的五张卡片中有放回地随机抽取两张, 则“甲

未抽到金且乙抽到木”的概率为

- A. $\frac{4}{25}$ B. $\frac{6}{25}$ C. $\frac{7}{10}$ D. $\frac{4}{5}$
- 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $3a_2 = S_2$, $4S_3 = 7$, 则
A. $S_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$ B. $a_n = \frac{1}{2^n}$ C. $a_n = -\frac{1}{2^n}$ D. $S_n = 2 - \frac{1}{2^n}$
 - 已知实数 a, b, c 满足 $3^a + 4 = 4^b + 3 = 7^c$, 则 a, b, c 的大小关系不可能是
A. $a = b = c$ B. $a > b > c$ C. $c > b > a$ D. $c > a > b$
 - 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足 $f(1+x) - f(1-x) = 2x^3 + 6x$, 若 $f(1) = 2$, 则
A. $f(101) > 101^3$ B. $f(101) < 101^2$
C. $f(102) > 102^3$ D. $f(102) < 102^2$
- 二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分。在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分。
- 已知函数 $f(x) = 2\cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$, 则
A. $f(x)$ 的图象关于点 $\left(\frac{2\pi}{3}, 0\right)$ 中心对称
B. 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -f(x)$
C. 将 $f(x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度后, 所得图象关于原点对称
D. 若 $f(x_1) = f(x_2) = 1$ ($x_1 \neq x_2$), 则 $|x_1 - x_2|$ 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$
 - 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{4}c^2$, $a \cos B - b \cos A = \frac{1}{2}c$, 则
A. $\tan A = 3 \tan B$ B. $c^2 = 3(a^2 - b^2)$
C. $\sin C = 4 \sin B \cos A$ D. $a = 2b$
 - 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AC \perp BC$, $AC = BC = 2CC_1 = 4$, 点 D, E, F 分别为棱 AB, B_1C_1, AA_1 的中点, 若 M 为线段 EF 上靠近点 F 的三等分点, 则
A. $DE \parallel$ 平面 A_1FC

B. $AM \perp BC$;

C. 异面直线 DE 与 AC_1 所成角的余弦值为 $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

D. 直线 AM 与平面 A_1BC 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分。

12. 设函数 $f(x) = (x-4)e^x$, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 _____.

13. 神舟二十一号是中国载人航天工程神舟系列的第二十一艘载人飞船, 于北京时间 2025 年 10 月 31 日 23 时 44 分发射. 这一壮举再次点燃了全民的航天热情. 某校为弘扬航天精神、普及航天知识, 特举办载人航天相关宣传活动. 某班从 6 名男同学和 4 名女同学中选 3 人组成一组参加活动现场的志愿服务, 要求该组男、女同学都有, 则不同的选法种数为 _____.

14. 已知 O 为坐标原点, 过点 $P(4, 1)$ 且斜率为 1 的直线 l 与双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 交于 A, B 两点, 若 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$, 则 C 的离心率为 _____.

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $a_1 + a_3 = 8, S_4 = 20$.

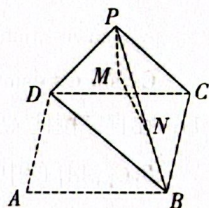
(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \frac{1}{a_n a_{n+1}} + 2^{-n}$, 记 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 证明: $T_n < \frac{5}{4}$.

16. (15 分) 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, $AB = 2$. 将 $\triangle ABD$ 沿 BD 翻折至 $\triangle PBD$, 使得 $\triangle PCD$ 为正三角形, 已知点 M 为 $\triangle PCD$ 内一点, 且满足 $MP = MD = MC$, N 为 PB 上一点, 且 $PN = 2NB$.

(1) 证明: $MN \parallel$ 平面 BCD ;

(2) 求 BC 与平面 PMN 所成角的正弦值.



17. (15 分) 某工厂为了解甲、乙、丙三条生产线所生产产品的质量情况, 现采用分层抽样的方法从甲、乙、丙三条生产线同等时间内生产的产品中分别抽取 4 件、6 件、10 件进行检测. 已知甲、乙、丙三条生产线所生产的产品外观完全相同.

(1) 若从所抽取的产品中随机抽取 2 件, 求这 2 件产品均不是来自甲生产线的概率;

(2) 若甲、乙、丙三条生产线生产每件产品的成本分别为 5 元、3 元和 2 元, 现从所抽取的产品中随机抽取 2 件, 记这 2 件产品的成本之和为 X , 求 X 的分布列及期望;

(3) 根据该厂质量统计, 甲、乙、丙三条生产线所生产的产品的不合格率分别为 1%, 2%, 3%. 现从所抽取的产品中随机抽取 1 件进行检验, 发现其为不合格品, 求该产品来自甲生产线的概率.

18. (17 分) 已知函数 $f(x) = e^{x-a} - \ln x - a$.

(1) 若 $a = 1$, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $f'(1) = e - 1$, 证明: $f(x) > 2$;

(3) 若函数 $f(x)$ 有两个不同的零点, 求 a 的取值范围.

19. (17 分) 已知 O 为坐标原点, 半径为 1 的圆 O 与 x 轴交于点 A, B , 与 y 轴交于点 C, D , 点 E, F 分别在线段 AB 和 CD 上运动, $|EF| = 1$, 若点 P 为平面上一动点, 且满足 $\overrightarrow{FP} = 2\overrightarrow{FE}$.

(1) 求动点 P 的轨迹 Ω 的方程;

(2) 已知 $M(\sqrt{3}, 0), N(2\sqrt{3}, 0)$, 设倾斜角大于 90° 的直线 PM 交 Ω 于点 Q (点 P 在点 Q 的上方).

(i) 若点 P 不为 Ω 的顶点, 记直线 PQ, OQ, OP, PN, NQ 的斜率分别为 $k_1, k_2,$

k_3, k_4, k_5 , 证明: $\frac{k_1^2}{k_2 k_3} - \frac{k_1^2}{k_4 k_5} = 12$;

(ii) 当四边形 $OPNQ$ 的面积取得最大值时, 求直线 PQ 的斜率.



2026 年普通高等学校招生全国统一考试

数学答题卡

姓 名 _____

准考证号

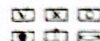
条形码粘贴处

缺考标记(考生禁止填涂) ☐

正确填涂

错误填涂

填涂样例



注意事项

1. 答题前,考生须准确填写自己的姓名、准考证号,并认真核对条形码上的姓名、准考证号。
2. 选择题必须使用 2B 铅笔填涂,非选择题必须使用 0.5 毫米黑色墨水签字笔书写,书写要工整、清晰。
3. 按照题号在对应的答题区域内作答,超出答题区域范围书写的答案无效,在草稿纸、试题卷上作答无效。
4. 答题卡不得折叠、污染、穿孔、撕破等。

选择题(请用 2B 铅笔填涂)

- | | | |
|---|---|--|
| 1 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 5 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 9 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D |
| 2 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 6 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 10 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D |
| 3 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 7 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 11 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D |
| 4 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 8 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | |

非选择题(请用 0.5 毫米黑色墨水签字笔书写)

12. _____

13. _____

14. _____

本区域严禁作答

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

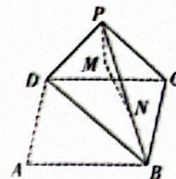
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

15. (13 分)

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

16. (15 分)



请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

17. (15分)

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

18. (17分)

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

19. (17分)

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效